数学科学学院

2026 信息与计算科学-人工智能双学士学位项目培养方案

一. 学科专业简介

复旦数学在国际上有重要影响，在国内有显著地位，先后入选国家一级重点学科、国家“双一流”建设学科、上海市高峰学科，前三次全国一级学科整体水平评估中均名列全国前 2，近两次获评 A+。面向国际科技前沿、面向国家重大需求开展研究，在代数几何与代数拓扑、偏微分方程与动力系统、泛函分析与算子理论等基础数学前沿领域取得国际领先成果，在人工智能理论与算法、数学物理反问题与控制、数据建模与科学计算等应用数学核心方向取得重要突破。已发展成为一个在国际上有重要影响的数学人才培养中心、科学研究中心和学术交流中心。

二. 培养目标

培养具备扎实且系统的信息与计算科学基础，精通 AI 算法及其实际应用，并拥有跨学科的知识体系与系统思维能力的人才。能够将数学与 AI 技术有机融合，应用于实际问题，并设计出高效的 AI 解决方案；也能在数学与 AI 技术交叉的领域中不断创新，具备推动 AI 计算框架发展的潜力

三. 基本要求



四. 修业要求

修业年限：4 年

五. 学分要求

本专业学生毕业时须满足通识教育课程（含通识教育核心课程和专项教育课程）36 学分、专业培养课程 111 学分、融合创新能力培养 4 学分和多元发展路径课程的修读要求，总学分不低于 157 学分（含实践学分不低于 40 学分；含美育学分不少于 2 学分，其中至少在“美学和艺术史论类”或“艺术鉴赏和评论类”课程中修读 1 学分，并至少参与一项艺术实践活动；劳动教育不少于 32 学时，并满足劳动周教育要求），达到学位要求者授予理学学士和工学学士学位。

六. 学位要求

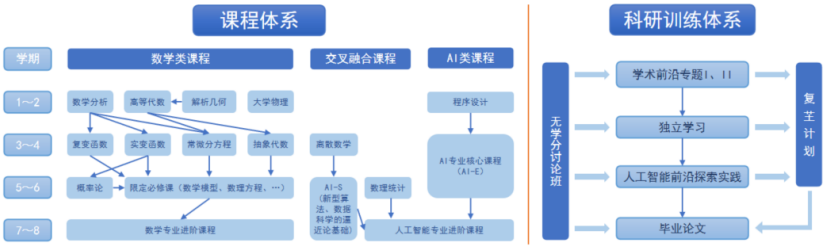
4 年级结束时，如达到学士学位要求者授予理学和工学学士学位。

1. 修满规定的学分，达到本科教学培养方案规定的各项要求。

2. 以符合学生毕业时所在专业教学培养方案规定的所有课程的有效成绩为准计算平均绩点，且此平均绩点大于或等于 2.0。

3. 在此基础上，达到数学科学学院“荣誉证书”获得条件的授予“荣誉证书”，具体要求请见数学科学学院“荣誉项目”实施方案。

七. 课程体系与科研训练体系



1. 课程体系

以专业必修和限定必修课程为基础建立了专业核心课程体系，以学科领域为横、课程内容梯度为纵建立了难度逐级提升的专业进阶课程体系。

备注：课程代码数字部分的第一位代表了课程难度等级。每学期选修学分不得超过 32 学分。

2. 科研训练体系

本科阶段设立学术前沿专题课程、独立学习课程、科研实践和无学分讨论班等特色课程，鼓励师生共创，通过“复芏计划”激发创新志趣。多渠道支持学生参加国内国际高水平学术交流，鼓励学生参加国内外高水平学科创新竞赛。

八. 课程设置与修读要求

（一）通识教育课程（36 学分）

1. 通识教育核心课程（23 学分）

要求修读 23 学分：含思想政治理论课与创新课 16 学分；七大模块课程 6 学分（美育学分不少于 2 学分，每模块最多修读 1 门课程，同时回避第五模块“科学探索与技术创新”，即修读第五模块将不计入七大模块 6 个学分中）；大学生国家安全教育 1 学分。

2. 通识教育专项教育课程（13 学分）

要求修读 13 学分：包含大学英语、体育课程、军事课程、心理健康教育和实验室安全教育等，课程设置详见专项教育课程。

（二）专业培养课程（111 学分）

专业培养课程包括学科基础课程和专业核心教育课程。

1. 学科基础课程（22 学分）

要求修读 22 学分。大学物理类课程必选 8 学分，两组选一，多余学分可作任选。

课程模块	课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总	开课学期	研究生学位课程类别	备注

								学时			
必修课程	数学分析 AⅠ Mathematical Analysis AⅠ	5	108	必修	MATH10010	1.7	0	0	1	/	
	数学分析 AⅡ Mathematical Analysis AⅡ	5	108	必修	MATH10011	1.7	0	0	2	/	
	程序设计 Programming	4	90	必修	CS10004	2	0	0	1	/	
数学类基础课（大物 B)	大学物理 B(上) College Physics B Ⅰ	4	90	选修	PHYS10003	0.8	0	0	2	/	
	大学物理 B(下) College Physics B Ⅱ	4	90	选修	PHYS10004	0.8	0	0	3	/	
数学类基础课（大物 A)	大学物理 A: 力学 College Physics A: Mechanics	4	90	选修	PHYS10006	0.8	0	0	1	/	
	大学物理 A: 热学 College Physics A: Thermology	2	54	选修	PHYS10007	0.7	0	0	2	/	
	大学物理 A: 电磁学 College Physics A: Electromagnetism	4	90	选修	PHYS10008	0.8	0	0	2	/	

2. 专业核心教育课程（89 学分）

要求修读 89 学分（部分课程学分可用荣誉课程学分替换）。

(1) 必修课程（38 学分）

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类别	备注
解析几何	4	72	必修	MATH10020	0.75	0	0	1	/	

Analytic Geometry										
高等代数 I Advanced Algebra I	5	108	必修	MATH10009	1.7	0	0	1	/	
高等代数 II Advanced Algebra II	5	108	必修	MATH10019	1.7	0	0	2	/	
数学分析 AIII Mathematical Analysis AIII	5	108	必修	MATH20004	1.7			3	/	
常微分方程 Ordinary Differential Equations	4	72	必修	MATH20014	0.75	0	0	3	/	
抽象代数 Abstract Algebra	4	72	必修	MATH20015	0.75	0	0	3	/	
复变函数 Functions of Complex Variable	4	72	选修	MATH20016	0.75	0	0	4	/	组 3:复变函数二选一
复变函数(H) Function Theory of One Complex Variable(H)	4	90	选修	MATH20016h	1.6	0	0	4	/	
实变函数 Functions of Real Variable	4	72	选修	MATH20017	0.75	0	0	4	/	组 1:实变函数二选一
实变函数(H) Functions of Real Variable (H)	4	90	选修	MATH20017h	1.6	0	0	4	/	
概率论 Probability Theory	3	54	选修	MATH30003	0.75	0	0	5,6,7,8	/	组 2:概率论二

概率论(H) Probability Theory(H)	4	90	选修	MATH30003h	1.6	0	0	5,6,7,8	/	选一

(2) 双学位融合必修课程 (36 学分)

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类别	备注
数据结构 Data Structure	4	54	必修	AIE310007	2	0	0	3	/	
计算机系统基础 Principles of Computer Systems	3	90	必修	AIE210006	2	0	0	3	/	
人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	3	54	必修	AIE310005	1	0	0	4	/	
人工智能的软件基础 Foundations of Software for Artificial Intelligence	3	54	必修	AIE310008	2	0	0	4	/	
模式识别与机器学习 Pattern Recognition and Machine Learning	3	54	必修	AIE410001	1	0	0	5	/	
人工智能安全 AI Security	3	54	必修	AIE831001	1	0	0	5	/	
人工智能的伦理与治理 The Ethics and Governance of AI	2	36	必修	PHIL50006	0	0	0	4,6	/	
自然语言处理与大语言模型	3	54	必修	AIE410002	1	0	0	6	/	

Natural Language Processing and Large Language Models										
计算机视觉 Computer Vision	3	54	必修	AIE310004	2	0	0	7	/	
人工智能前沿探索实践 Practical Exploration of Frontiers in Artificial Intelligence	3	54	必修	AIE531001	2	0	0	7	/	
数理统计 Mathematical Statistics	3	54	必修	MATH30011	0.5	0	0	春	/	
离散数学 Discrete Mathematics	3	54	选修	MATH30001	0			春	/	

(3) 限定必修课程 (15 学分)

在 11 门课程中至少选 5 门, 超出学分可算作专业进阶学分。

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类别	备注
数学模型 Mathematical Modeling	3	54	选修	MATH20009	0	0	0	4	/	
拓扑学 Topology	4	72	选修	MATH20018	0.75	0	0	4	/	
泛函分析 Functional Analysis	3	72	选修	MATH30004	0.75	0	0	5,7	/	组 1:泛函分析二选一 可选修荣誉课程
泛函分析(H)	4	90	选修	MATH30004h	1.6	0	0	5,7	/	组 1:泛函分析二

Functional Analysis(H)										选一
微分几何 Differential Geometry	3	72	选修	MATH20010	0.75	0	0	5,7	/	
控制理论基础 Introduction to Control Theory	3	54	选修	MATH50018	0	0	0	5,7	/	
新型算法 Newly-developed Algorithms	3	54	选修	AIS631004	0.5	0	0	5,7	/	AI-S
数据科学的逼近论基础 Approximation Theory in Data Sciences	3	54	选修	AIS631003	0	0	0	5,7	/	
神经网络的模型与应用 Models and Applications of Neural Networks	3	54	选修	MATH40054	0			春,秋	/	
数理方程 Equations of Mathematical Physics	3	72	选修	MATH30005	0.75	0	0	5,6,7,8	/	组 2:数理方程二选一 可选修荣誉课程
数理方程 (H) Equations of Mathematical Physics(H)	4	90	选修	MATH30005h	1.6	0	0	6,8	/	组 2:数理方程二选一
最优化方法 Optimization	3	54	选修	MATH30020	0.5	0	0	6,8	/	
微分方程数值解法 Numerical Solution of Differential Equations	3	72	选修	MATH40010	0.75	0	0	6,8	/	

（三）多元发展课程

多元发展包括专业进阶（含荣誉项目）、跨学科发展和创新创业不同路径，要求在院系专业导师指导下选择一条发展路径，按路径要求修读课程。

1. 专业进阶路径（6 学分）

修满 6 学分。可在全校所有本科生课程中任意选修。

（1）专业进阶路径（0 学分）

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类别	备注
集合与图论 Set Theory and Graph Theory	3	72	选修	CS30043	1	0	0	3	/	人工智能专业进阶课程
数值逼近 Numerical Approximation	3	54	选修	MATH30013	1	0	0	5	/	
计算机组成与体系结构 Computer Organization and Architecture	4	90	选修	CS30052	2	0	0	4	/	
数值代数 Numerical Linear Algebra	3	54	选修	MATH30014	0.5	0	0	5	/	
计算机网络 Computer Networks	3	90	选修	CS30036	1	0	0	5	/	
线性与非线性规划 Linear and Nonlinear Programming	3	54	选修	MATH30019	0	0	0	5	/	
机器学习系统	3	54	选修	CS30058	2	0	0	6	/	

Machine Learning Systems										
博弈论 Game Theory	3	54	选修	MATH30025	0.5	0	0	5	/	
数据库系统 Database Systems	3	90	选修	CS20001	2			4	/	
数学金融学 Mathematical Finance	3	54	选修	MATH30006	0	0	0	5	/	
软件工程 Software Engineering	4	72	选修	CS20020	2	0	0	6	/	
统计中的计算方法 Numerical Methods for Statistical Models	3	54	选修	MATH40026	0.5	0	0	6	/	
计算机图形学 Computer Graphics	3	54	选修	CS30006	0			6	/	
最优控制理论 Optimal Control Theory	3	54	选修	MATH60031	0	0	0	6	/	
程序设计实践 Programming Practice	3	54	选修	MATH60038	0.5	0	0	4,6,8	/	
积分方程数值解法 Numerical Solution of Integral Equations	3	54	选修	MATH40022	1	0	0	7	/	
数学物理反问题选讲 Selected Topics on	3	54	选修	MATH80006	0			7	/	

Inverse Problems in Mathematical Physics										

(2) 专业进阶-多元发展（12 学分）

需在本模块 10 门课程中选 4 门

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类别	备注
数值逼近 Numerical Approximation	3	54	选修	MATH30013	1	0	0	5	/	
数值代数 Numerical Linear Algebra	3	54	选修	MATH30014	0.5	0	0	5	/	
线性与非线性规划 Linear and Nonlinear Programming	3	54	选修	MATH30019	0	0	0	5	/	
博弈论 Game Theory	3	54	选修	MATH30025	0.5	0	0	5	/	
数学金融学 Mathematical Finance	3	54	选修	MATH30006	0	0	0	5	/	
统计中的计算方法 Numerical Methods for Statistical Models	3	54	选修	MATH40026	0.5	0	0	6	/	
最优控制理论 Optimal Control Theory	3	54	选修	MATH60031	0	0	0	6	/	
程序设计实践 Programming Practice	3	54	选修	MATH60038	0.5	0	0	4,6,8	/	
积分方程数值解法	3	54	选修	MATH40022	1	0	0	7	/	

Numerical Solution of Integral Equations										
数学物理反问题选讲 Selected Topics on Inverse Problems in Mathematical Physics	3	54	选修	MATH80006	0			7	/	

2. 荣誉项目路径

在专业进阶路径基础上，修读荣誉课程不少于 6 门课，且达到荣誉项目修读要求。荣誉项目课程设置和修读要求请见数学科学学院“荣誉项目”实施方案。下载地址: https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养-常用文档。

3. 跨学科发展路径（30 学分）

修满 30 学分。要求修读 2 个非本专业独立开设的微专业（学程），可选择学科微专业（学程）或跨学科微专业（学程）。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。微专业课程详见教务处微专业项目网页，下载地址: https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）-专业培养-常用文档。

4. 创新创业路径（30 学分）

修满 30 学分。要求修读 1 个创新创业学院开设的创新创业微专业（学程），以及 1 个非本专业独立开设的微专业（学程）。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。创新创业微专业（学程）课程详见教务处微专业项目网页，下载地址: https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养-常用文档。

5. 辅修学士学位路径

其他

多元发展路径中，在专业进阶模块 I 中修满 12 学分或 1 个辅修学士学位项目可以冲抵 1 个微专业（学程），专业培养和多元发展路径共享的课程只计算一次学分。

（四）融合创新能力（4 学分）

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类别	备注
无学分讨论班 Non-Credit Seminar	0		选修	第 1~8 学期，分为常规讨论班和专题讨论班，常规讨论班为以学生自发为主，根据学生的研究兴趣方向和需要配备合适的指导教师。专题讨论班由指导教师给出前沿课题，指导学生开展讨论。						
复芏计划(FDUROP) FDUROP	0		选修	第 3~8 学期，可申请复芏计划，详见复旦大学本科生学术研究资助计划管理办法。						
学术前沿专题 I Talks on	1	18	选修	MATH40001	1			3	/	

Advances in Mathematics Ⅰ										
学术前沿专题Ⅱ Talks on Advances in Mathematics Ⅱ	1	18	选修	MATH40002	1			4	/	
独立学习 Independent Study	3	54	选修	MATH50001	3			5	/	
毕业论文(含专题讨论) Seminar and Thesis	4	54	必修	MATH40033	4	0	32	8	/	可用复芏计划成果为论文主要内容
科研实践 Research Training	3	54	选修	MATH50002	3			6,7,8	/	需承担 1 项复芏计划，学分可算作专业进阶学分